SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH)
Lanjutan



❖ Definisi SDH

- SDH merupakan standar yang digunakan dalam memultiplekskan berbagai sinyal kecepatan tinggi dengan kapasitas yang berbeda secara efisien dengan menggunakan jaringan transmisi sinkron yang telah ditetapkan oleh ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication.
- ***Pengertian SDH menurut Rec-707 ITU-T adalah*** "teknologi transport digital yang tersusun secara hierarki untuk multipleksing dan membawa sinyal informasi (payload) melalui media transmisi.
- Media transmisi serat optik, link radio teresterial maupun link satelit).

- Saat ini di Indonesia pun, metode SDH sudah banyak digunakan menggantikan PDH. Akan tetapi tidak semuanya diganti. Beberapa jaringan PDH masih ada dan digunakan untuk mendukung jaringan SDH.

    1. Backbone
    2. Fiber Optic
    3. Radio

- Fleksibilitas yang demikian tinggi dalam hal konfigurasi-konfigurasi kanal pada simpul-simpul jaringan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan manajemen jaringan baik untuk *payload trafic*-nya maupun elemen-elemen jaringan.

Tawaran-tawaran spesifik yang diciptakan oleh SDH diantaranya :

1. ***Self-healing;*** yakni pengarahan ulang (*rerouting*) lalu lintas komunikasi secara otomatis tanpa interupsi layanan.
2. ***Service on demand***; provisi yang cepat *end-to-end customer services on demand*.
3. ***Akses yang fleksibel***; manajemen yang fleksibel dari berbagai lebarpita tetap ke tempat-tempat pelanggan.

❖ Karakteristik SDH

- Menggunakan satu perangkat synchronous multiplexer → perangkat multiplex lebih simpel
- Proses multipleks dengan memakai teknik pointer
- Dapat menyalurkan sinyal PDH
- Drop/insert sinyal dapat dilakukan dengan efisien
- Proses penyelarasan bit rate dari frame dilakukan dengan teknik positive/Negative justification dengan memanfaatkan stuffing bits.
- Bit rate dasar (basic frame) sebesar 155.520 Mbit/s atau STM-1 (Synchronous Transport Module-1), untuk tingkat lebih tinggi atau STM-N dengan cara multipleks N x STM-1 (dimana N = 4,16,64 dst)

Table 1. Non-Synchronous, PDH Hierarchy

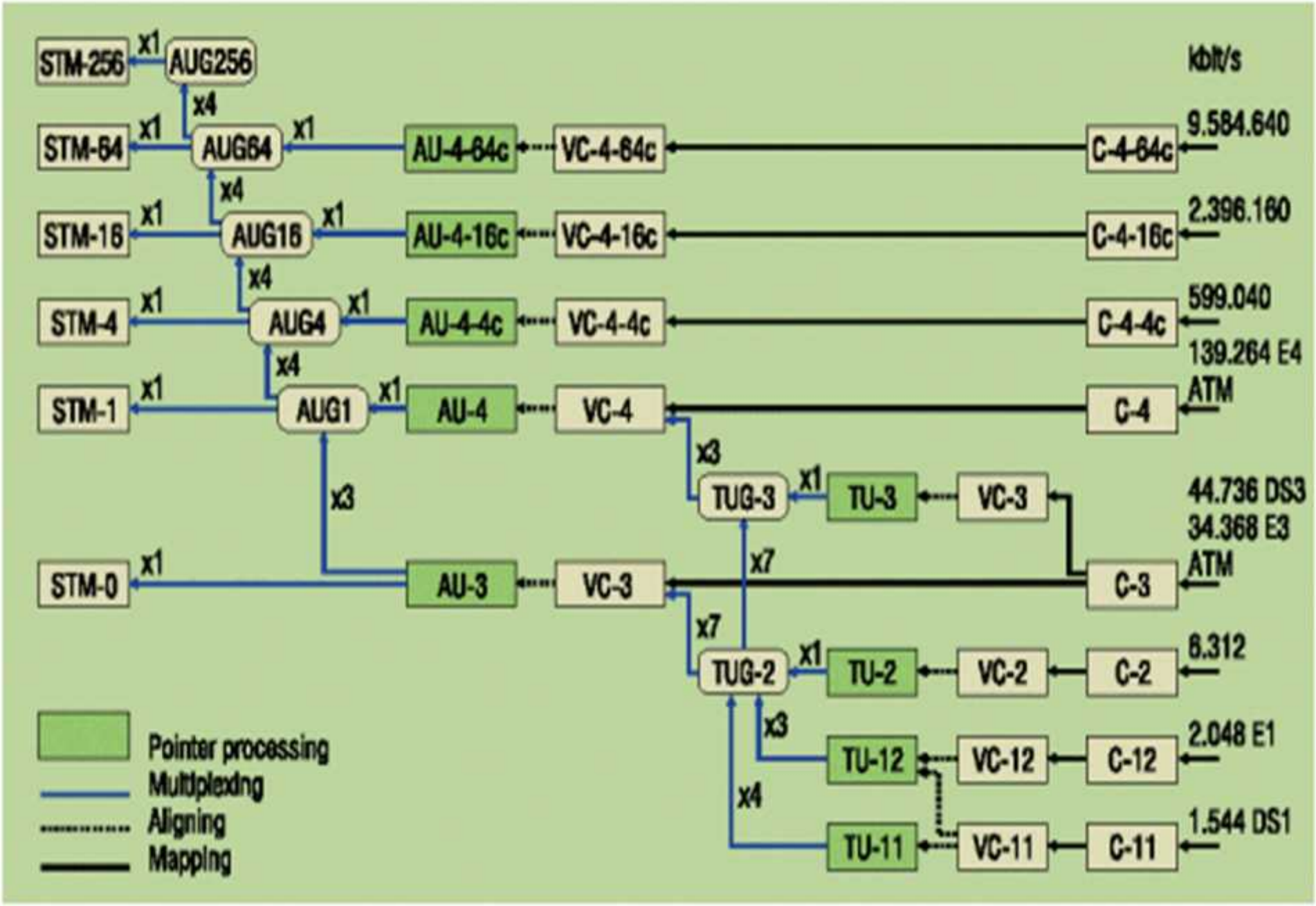
Signal	Digital Bit Rate	Channels
E0	64 kbit/s	One 64 kbit/s
E1	2.048 Mbit/s	32 E0
E2	8.448 Mbit/s	128 E0
E3	34.368 Mbit/s	16 E1
E4	139.264 Mbit/s	64 E1

Table 2. SDH Hierarchy

Bit Rate	Abbreviated	SDH	SDH Capacity
51.84 Mbit/s	51 Mbit/s	STM-0	21 E1
155.52 Mbit/s	155 Mbit/s	STM-1	63 E1 or 1 E4
622.08 Mbit/s	622 Mbit/s	STM-4	252 E1 or 4 E4
2488.32 Mbit/s	2.4 Gbit/s	STM-16	1008 E1 or 16 E4
9953.28 Mbit/s	10 Gbit/s	STM-64	4032 E1 or 64 E4
39813.12 Mbit/s	40 Gbit/s	STM-256	16128 E1 or 256 E4

STM = Synchronous Transport Module

Stuktur Multiplexing SDH



CONTAINER

- Unsur yang paling dasar dalam susunan multipleksing sinkron
- Tributari dari PDH dipetakan ke dalam container yang sesuai sebelum diproses dalam multipleksing sinkron
- Container-container dalam susunan SM dibagi-bagi ke dalam kategori kelas C-1, C-2, C-3, C-4
  - angka di belakang huruf C menunjukan level dari hierarchie digital
  - C-1 dibagi lagi ke dalam kelas C-11 dan C-12 yang masing-masing diperuntukan bagi T-1 dan E-1.

- Container adalah struktur informasi yang akan membentuk Virtual Container pada payload. Untuk setiap jenis Virtual Container (VC) yang telah didefinisikan pada sistem SDH memiliki jenis container yang sesuai. Fungsi utama dari container adalah untuk membentuk bit-rate dari sinyal informasi tributari agar sesuai dengan rekomendasi sistem SDH (Recommendation ITU-T G.702). Jenis container dapat dilihat pada tabel

Container	Bit rate (Mbit/s)
C 11	1,544
C 12	2,048
C 2	6,311
C 3	34,368 atau 44,736
C 4	139,264

VIRTUAL CONTAINER (VC-n)

Virtual Container merupakan gabungan antara container dengan POH (Path Overhead). Setiap container akan diberikan byte tambahan yaitu byte POH untuk keperluan monitoring container tersebut, sehingga dapat mengetahui status hubungan dari layer trafik selama proses transmisi. VC dibedakan menjadi 2 tingkatan:

a. Lower Order Virtual Container: LO VC-n (n = 1, 2, 3)

Komponen ini terdiri atas sebuah container-n (n = 1, 2, 3) dengan lower Orde Virtual Container POH yang sesuai untuk level ini. Sebelum disusun kedalam frame STM-1, Lower Order VC ini akan dimultipleks terlebih dahulu kedalam VC yang lebih tinggi (High Order VC).

b. High Order Vitual Container: HO VC-n (n = 3, 4)

Komponen ini tersusun atas sebuah container-n (n = 3, 4) atau beberapa gabungan dari Tributary Unit Group (TUG-2 atau TUG-3) yang ditambahkan dengan Virtual Container POH yang sesesuai dengan level High Order ini.

- VC berfungsi untuk mendukung hubungan antar lapis path di dalam transmisi sinkron
- VC = Payload (Container) / data + POH
- VC dibagi kedalam 4 kelas : VC-1, VC-2, VC-3, VC-4 (masing-masing berkaitan dg C-1, C-2,C-3 dan C-4)
- VC-1 dibagi lagi menjadi VC-11 dan VC-12
- VC-1 , VC-2 dan VC-3 disebut sebagai VC Low Order
  - ✓ POH untuk VC low order disebut V5
- VC-3 dan VC-4 disebut sebagai VC High Order
  - ✓ POH untuk VC high order disebut VC-3 POH atau VC-4 POH

TRIBUTARY UNIT (TU-n)

- ***Tributary Unit (TU)*** merupakan struktur informasi yang menyediakan adaptasi antara LO-VC dengan HO-VC.
- Untuk menggabungkan LO-VC kedalam HO-VC diperlukan pointer (TU-Pointer).
- TU-Pointer ini berfungsi untuk menentukan awal posisi LO-VC didalam HO-VC.
- Jadi isi TU adalah LO-VC plus pointernya (TU-Pointer).

TRIBUTARY UNIT (TU-n)

- Untuk menyesuaikan antara high order dengan low order dari lapis path
- TU dibuat dengan menambahkan TU pointer ke VC low order (pointer digunakan untuk menunjukan derajat dari offset VC low order relatif terhadap posisi awal dari frame VC high order)
- TU dikategorikan ke dalam TU-1, TU-2, TU-3
- TU-1 dikategorikan lagi ke dalam TU-11 dan TU-12 sesuai dengan kategori VC yang dimuat.

TRIBUTARY UNIT GROUP (TUG - n)

- Sebuah TUG merupakan gabungan satu atau beberapa TU. Sebelum digabungkan kedalam HO-VC, beberapa TU sejenis terlebih dahulu digabungkan menjadi satu melalui multipleks byte demi byte dan dinamakan TUG. Ada dua jenis TUG yaitu :

  a. TUG-2, berisikan gabungan TU-11/TU-12 yang sejenis atau sebuah TU-2

  b. TUG-3, berisikan gabungan TUG-2 yang sejenis atau sebuah TU-3.

TRIBUTARY UNIT GROUP (TUG - n)

- TUG mengumpulkan satu atau lebih TU dan menempatkannya ke lokasi tertentu dari VC high order
- Tidak ada penambahan over-head dalam pembentukan TUG
- Hanya ada dua kelas dari TUG: TUG-2 dan TUG-3
- TUG-2 dibentuk dari beberapa TU-1 atau dengan pemetaan langsung dari sebuah TU-2
- TUG-3 dibentuk dari beberapa TU-2 atau sebuah TU-3

Administrative Unit (AU - n)

- Administrasi Unit (AU) merupakan struktur informasi yang menyediakan adaptasi antara HO-VC kedalam STM-n,
- AU terdiri dari HO-VC dengan AU-Pointer.
- AU-Pointer ini menunjukkan posisi awal HO-VC didalam frame STM-n.
- Ada 2 jenis AU yaitu AU-4 dan AU-3.
- Dalam satu frame STM-1 bisa terdapat 1×AU-4 atau

  3 × AU - 3.
- Penempatan VC - 3 bisa langsung kedalam payload STM-1 dengan melalui AU - 3 atau secara tidak langsung melalui AU - 4, dimana 3 buah VC - 3 dimapping kedalam VC - 4.

Administrative Unit (AU - n)

- AU berfungsi sebagai penyesuai antara lapis path high order dengan lapis multipleks
- AU terdiri dari payload dan AU pointer
- Payload berisi VC high order
- AU pointer menunjukan offset relatif antara posisi awal dari payload dan frame dari lapis multipleks
- Ada dua kategori AU yaitu AU-3 dan AU-4 yang masing-masing membawa VC-3 dan VC-4.

Administrative Unit Group (AUG)

- Beberapa AU atau sebuah AU yang telah menyusun seluruh payload pada frame STM dapat dikatakan Administrative Unit Group (AUG). Sebuah AUG dapat terdiri dari

  1 × AU - 4 ataupun 3 × AU - 3.

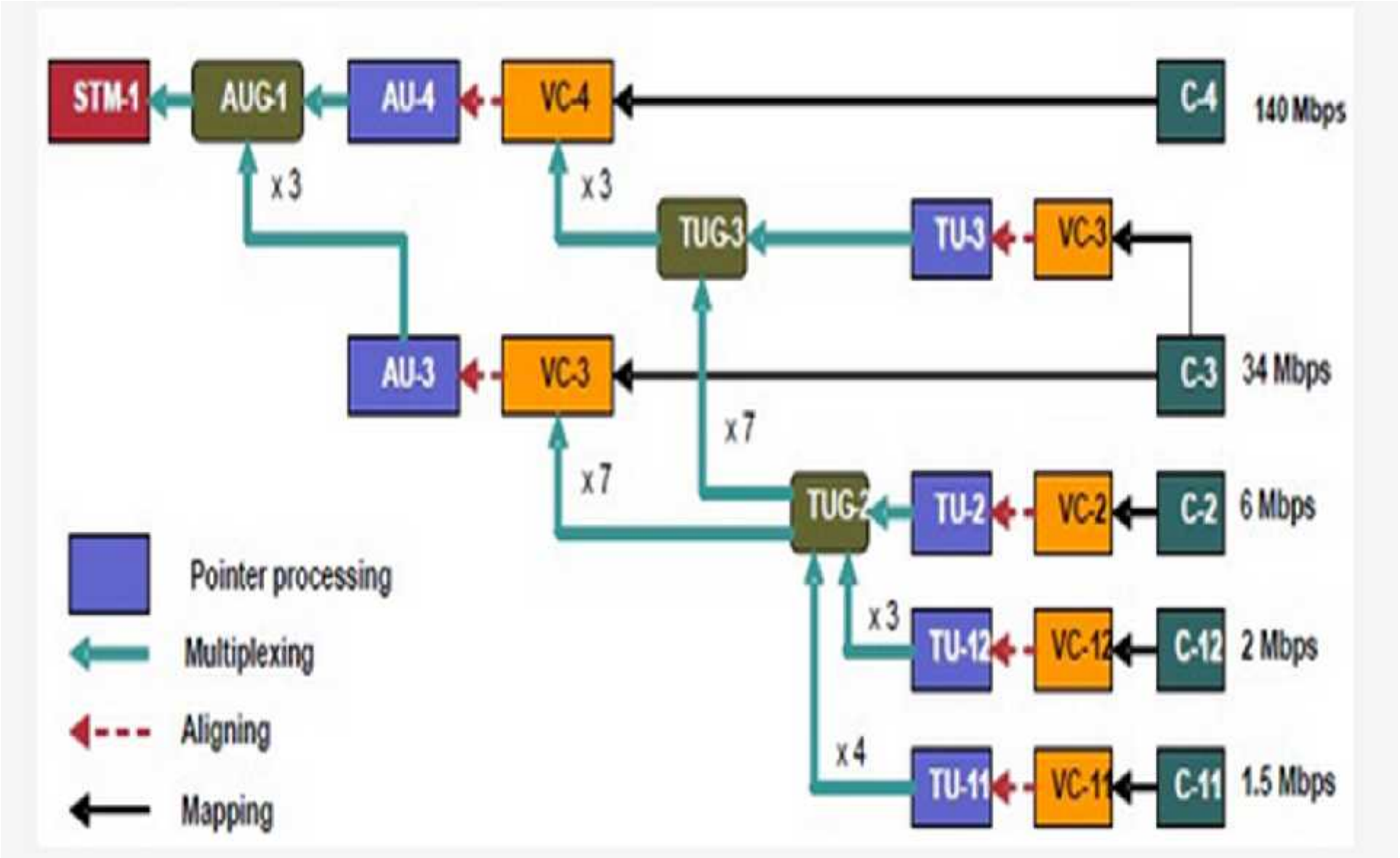
- Satu atau lebih AU yang menempati lokasi tertentu dari payload pada STM disebut dengan AUG
- Satu AUG dapat terdiri dari tiga AU-3 atau satu AU-4

❖ PROSES MULTIPLEXING

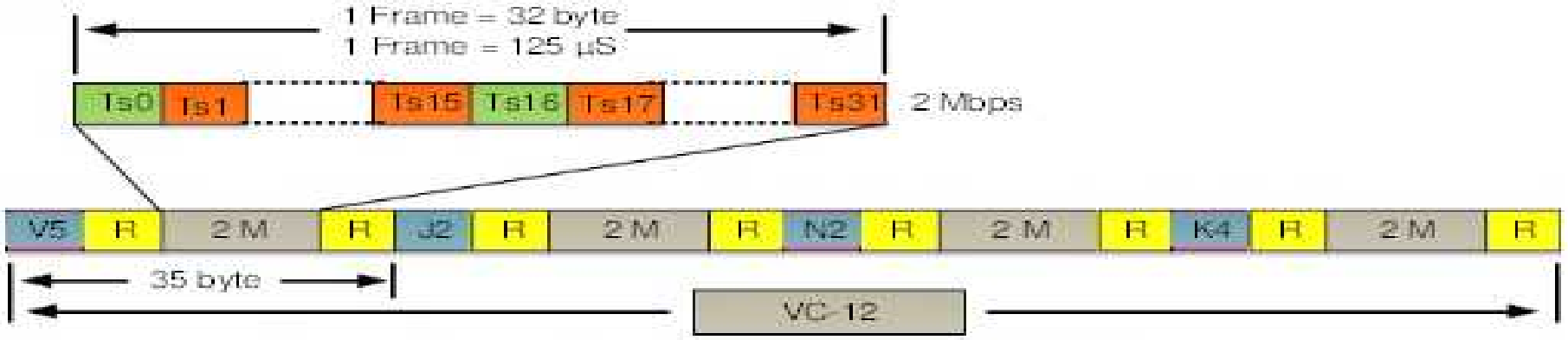
Mapping :

- Mapping adalah proses pemetaan sinyal-sinyal PDH (transformasi tributari-tributari signal asinkronus) yang akan dibawa melalui jaringan SDH. Pertama sinyal–sinyal PDH di masukkan kedalam container tertentu (Cn) sesuai dengan laju bit masing-masing. Kemudian C-n ditambahkan POH (Path Over head) untuk membentuk Virtual Container (VC-n).
- Sebelum mapping diperlukan justifikasi P/Z/N.

Maping


STM-1
AUG-1
AU-4
VC-4
C-4
140 Mbps
x 3
x 3
TUG-3
TU-3
VC-3
AU-3
VC-3
C-3
34 Mbps
x 7
x 7
TUG-2
TU-2
VC-2
C-2
6 Mbps
x 3
TU-12
VC-12
C-12
2 Mbps
x 4
TU-11
VC-11
C-11
1.5 Mbps
Pointer processing
Multiplexing
Aligning
Mapping

Contoh Maping
(maping sinyal 2 Mbit/s ke VC-12)



TS = Time Slot

R = Stuffing byte yang di tambahkan agar frame memenuh standar vc-12 maka ditambahkan 2R.

V5,J2,N2,K4 = LPOH

V5 = Error chacking, Signal Label, Path Status

J2 = Path Trace

N2 = Network Operator Byte

K4 = Automatic Protection Switch (b1 s/d b4)

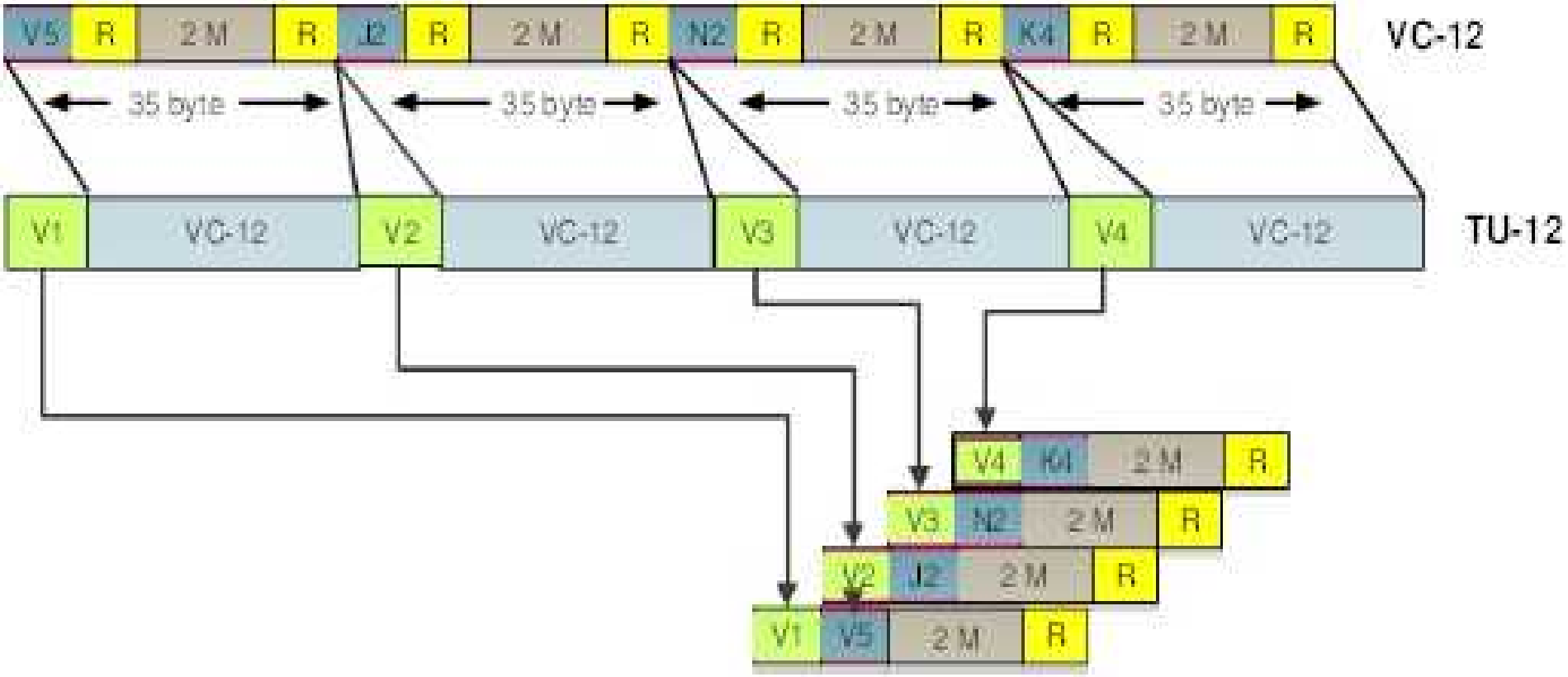
K4 = Enhanced Remote Defect Indication (RDI) pada (b5 s/d b7

Aligning **:**

- ***Aligning*** adalah proses penyesuaian sebuah Virtual Container ke dalam sebuah Tributary Unit atau Administrative Unit berikut dengan informasi selisih/perbedaan clock antara VC dengan TU atau AU, VC disesuaikan pada satuan dasar yang berukuran 1 atau 3 byte dan status dari penyesuaian ditunjukan oleh TU atau AU

- ***Aligning*** Proses loading sebuah VC ke dalam sebuah TU atau AU berikut dengan informasi selisih/perbedaan clock antara VC dengan TU atau AU

Aligning (VC-12 ke TU-12)

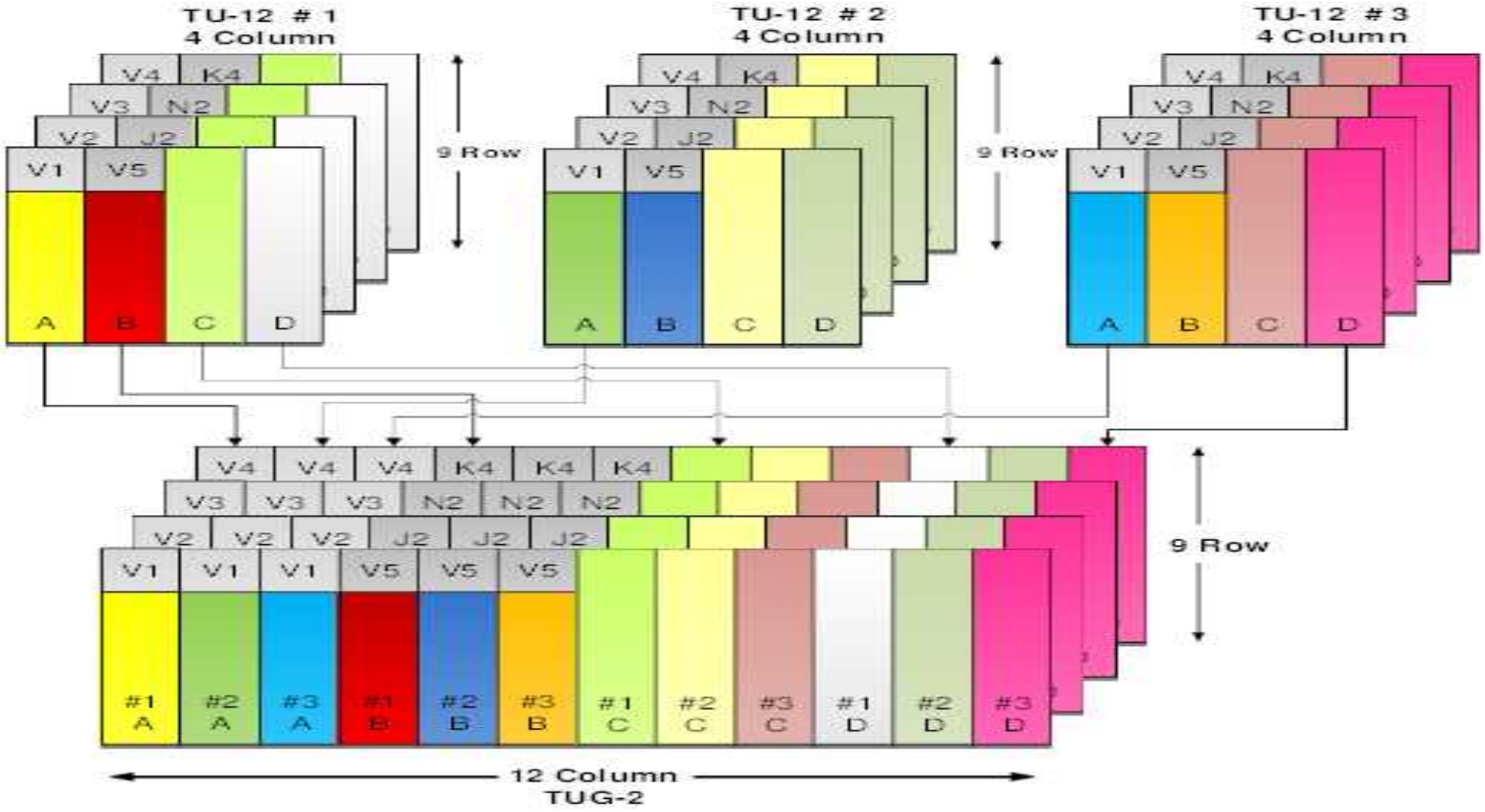


V1, V2, V3, V4 berfungsi sebagai TU pointer

Multiplexing:

- ***Multiplexing*** adalah penggandaan signal-signal dari lapis path lower order disesuaikan ke dalam signal lapis path higher order atau beberapa signal lapis path higher order, Misalnya, multipleksing dari beberapa TU menjadi sebuah TUG dan beberapa TUG menjadi sebuah VC *high order* juga beberapa AU menjadi sebuah AUG dan n buah AUG menjadi sebuah STM-n.

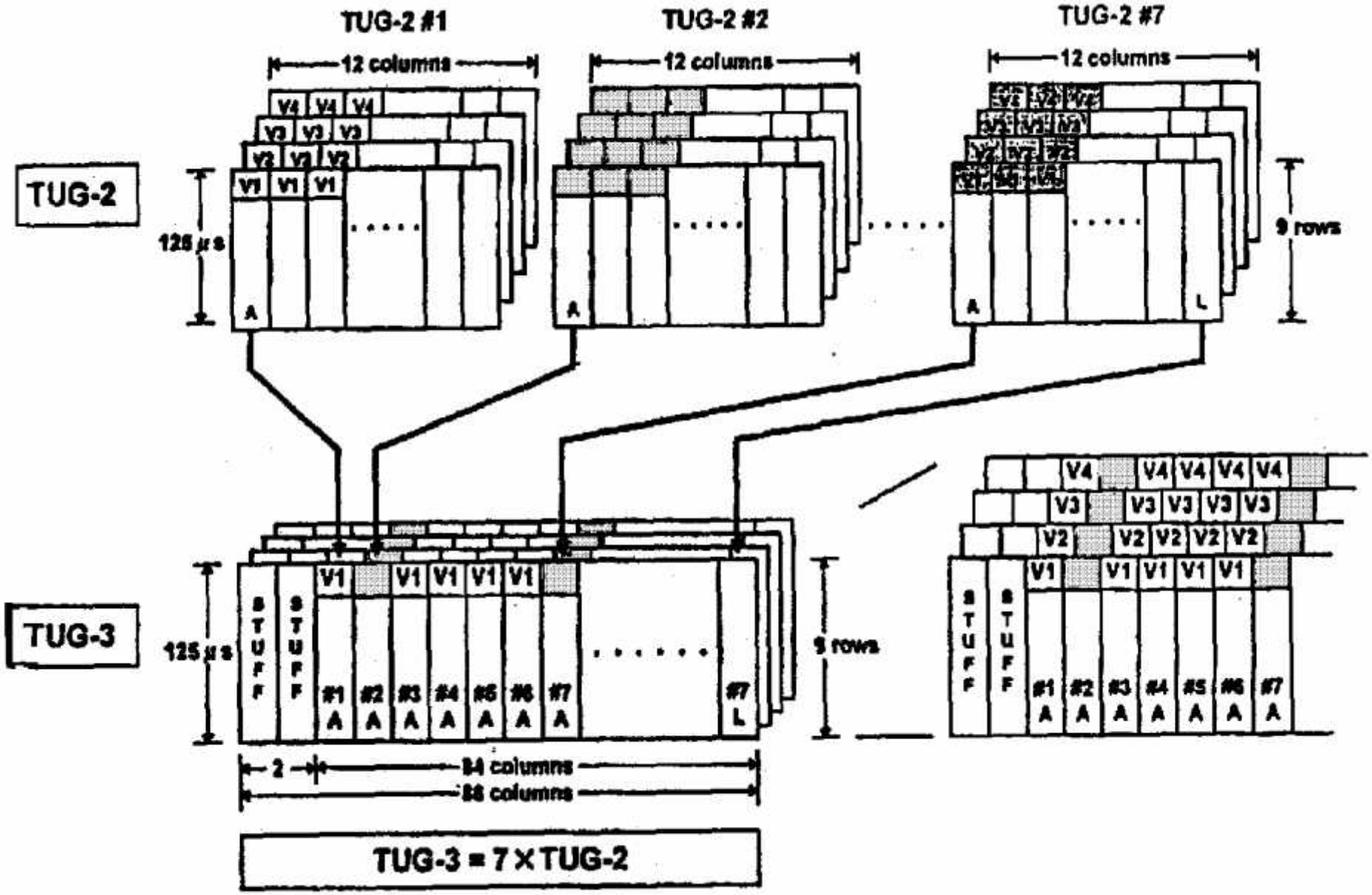
Multiplexing (TU-12 ke TUG-2)



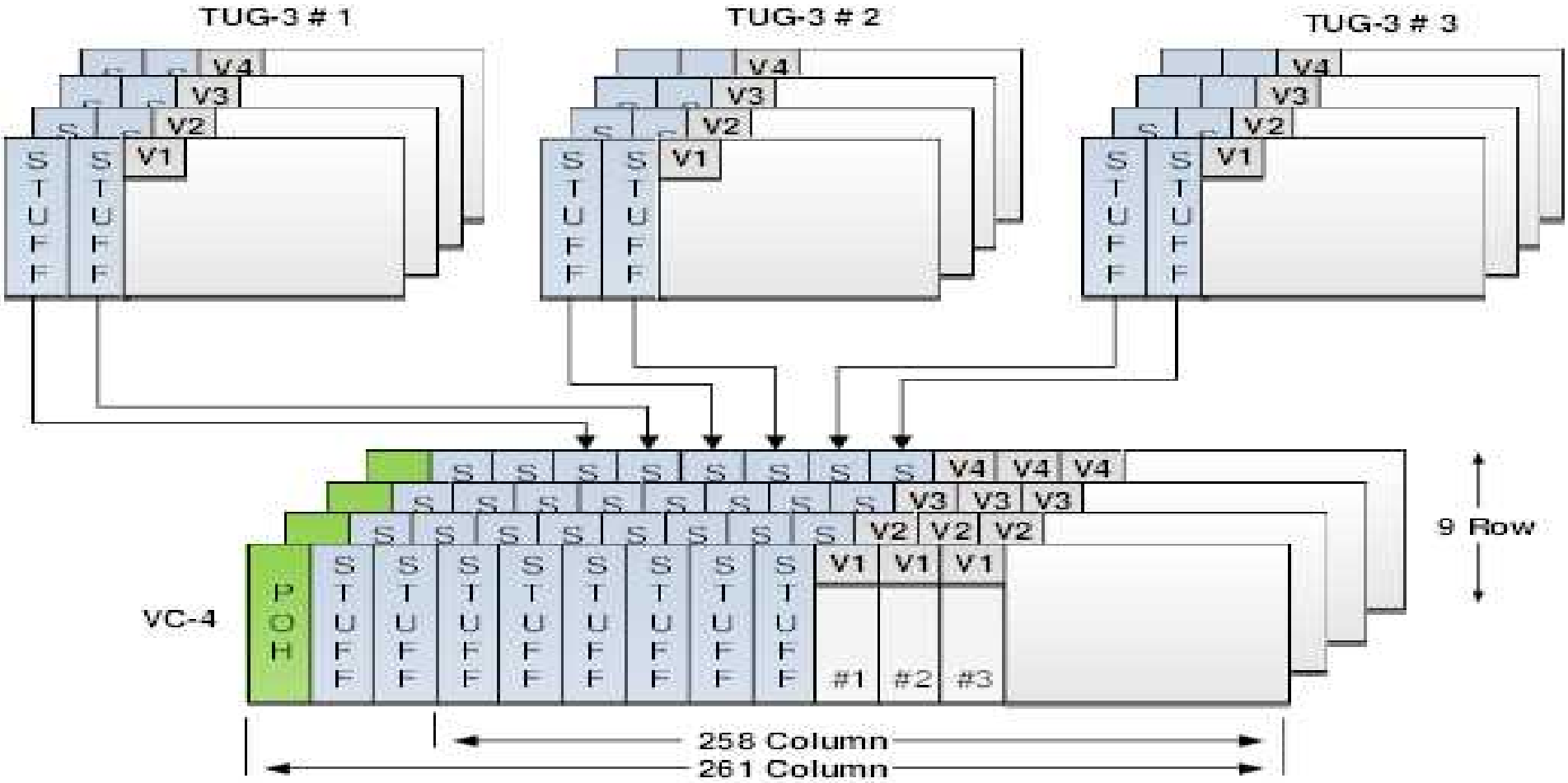
Multiplexing (TUG-2 ke TUG-3)

- Multiplexing TU-12 ke TUG-2 tanpa ada tambahan byte. TU-12 terdiri dari 36 byte yaitu 4kolom x 9 baris dimultiplex 3 kali menghasilkan TUG-2 sebesar 12 kolom x 9 baris = 108byte, hal ini sama dengan 36 x 3 = 108 byte.Selanjutnya TUG-2 dimultiplex sebanyak 7 kali untuk membentuk TUG-3. Sedikit berbedadengan proses pembentukan TUG-2, maka pada pembentukan TUG-3 ini, disamping multiplexing juga dilakukan penambahan byte (Stuffing Byte) sebanyak 18 byte, hal ini karena jika jumlah byte TUG-2 dikalikan 7 belum memenuhi Ukuran TUG-3 sebesar 108 byte dikalikan 7 (108 x 7 = 756 byte), sedang ukuran TUG-3 adalah 86 x 9 =774 byte, sehingga masih kurang 774– 756 =18

Multiplexing TUG-2 ke TUG-3



Multplexing TUG-3 ke VC-4



Bila di uraikan proses yang terjadi:

- Maping sinyal 2Mbps ke VC-12 dengan penambahn stuffing bit dan LPOH
- Aligning dari VC-12 ke TU-12 dengan penambahan TU pointer
- Multiplexing 3 TU-12 ke TUG-2(tanpa penambahan stufing byte) menghasilkan 108 byte.
- Multiplexing 7 TUG-2 ke TUG-3(ditambah 18 stufing byte untuk memenuhi besar TUG-3 sebesar 756 byte)
- Multiplexing 3 TUG-3 ke VC-4 dengan penambahan stuuf byte sebanyak 18 byte dan POH sebanyak 9 byte menjadi 2349 byte.
- Terjadi proses aligning VC-4 menjadi AU-4 (terjadi peenambahan AU pointer sebanyak 9byte). Sehingga jumlah byte menjadi 261 X 9 baris vrtual container + 1 baris X 9 kolom AU pointer=2358 byte.
- Selanjutnya AU-4 di multiplex menjadi AUG-4(tanpa penambahan byte apapun), sehingga jumlah Bytenya masih sama.

Sekian Dulu kita sambung kuliah minggu depan

